Практическое задание №7. Строки

Оценка

- На 3: **только на 3.**
- На 4: **только на 4.**
- На 5: **только на 5.**

Работаем с латинскими буквами: в Си `char` занимает один байт, поэтому кириллица и эмодзи в этой теме не разбираются. Строку можно ввести с клавиатуры (`fgets` читает и пробелы), задать прямо в коде или взять пример из задания.

Могут пригодиться функции: `strlen`, `strcmp`, `strchr`, `strtok`, `toupper`, `tolower`, `isalpha`, `isdigit`, `isspace`.

Вариант внутри выбранной оценки берётся по номеру в списке группы: первый по списку - вариант 1, второй - вариант 2, и так по кругу, если группа длиннее списка.

Варианты на 3

№	Задание
1	Ник для профиля из имени с пробелами
2	Проверка PIN: только цифры и длина
3	Сколько слов и символов в сообщении
4	Перевернуть номер заказа
5	Логин и домен из адреса почты

Варианты на 4

№	Задание
1	Убрать лишние пробелы и посчитать, сколько убрано
2	Инициалы из полного имени
3	Маска номера карты: оставить последние четыре цифры
4	Сумма цифр в коде товара
5	Проверить, палиндром ли фраза
6	Разобрать строку CSV на поля
7	Убрать знаки пунктуации и посчитать, сколько убрано

Варианты на 5

№	Задание
1	Три самые частые буквы текста
2	Буквы, которые встречаются ровно один раз
3	Анаграммы: две строки из одних и тех же букв
4	Слова по алфавиту
5	Хэштеги из поста
6	Слова в обратном порядке
7	Формат номера телефона

8	Сколько раз встречается подстрока
9	Сжатие строки и обратная распаковка

Оценка 3

1. Ник для профиля

Сценарий. Пользователь вводит имя с пробелами и заглавными буквами, а в профиле нужен аккуратный ник: только строчные буквы, а пробелы заменены подчёркиванием.

Вход. `char name[] = "Marat Pahmutov";`

Что вывести.

- Ник в нижнем регистре: `marat_pahmutov`.
- Длину ника.
- Сколько пробелов было заменено.

Функции. Перевод в нижний регистр, замена символов, вывод строки.

2. Проверка PIN

Сценарий. Терминал проверяет, что PIN состоит только из цифр и подходит по длине.

Вход. `char pin[] = "48a21";`

Что вывести.

- Есть ли в строке нецифровые символы, и если да, вывести первый такой символ.
- Длину строки.
- Вердикт: подходит ли PIN (только цифры и длина 4 или 6).

Функции. Проверка символа на цифру, длина строки, вывод вердикта.

3. Слова в сообщении

Сценарий. Мессенджер считает слова и символы, чтобы показать, влезает ли сообщение в лимит N слов.

Вход. `char msg[] = "hello world from c";`

Что вывести.

- Количество символов в сообщении.
- Количество слов (слова разделены пробелами).

Функции. Длина строки, подсчёт слов.

4. Перевернуть номер заказа

Сценарий. Служба поддержки просит назвать номер заказа в обратном порядке: так его быстрее найти в системе.

Вход. `char code[] = "A7-25-91";`

Что вывести.

- Номер заказа в обратном порядке.
- Длину номера.

Функции. Разворот строки, вывод.

5. Логин и домен из адреса почты

Сценарий. При регистрации показывают, какой логин займёт пользователь и на каком домене у него почта.

Вход. `char email[] = "marat@sibguti.ru";`

Что вывести.

- Логин: часть строки до символа `@`.
- Домен: часть строки после `@`.
- Позицию символа `@`.

Функции. Поиск символа, копирование части строки, вывод.

Оценка 4

1. Лишние пробелы

Сценарий. Данные из формы приходят с лишними пробелами, надо привести текст к нормальному виду, как при сохранении профиля.

Вход. `char text[] = "  hello   world  from   c  ";`

Что вывести.

- Строку без лишних пробелов: `hello world from c`.
- Сколько пробелов убрано.

Функции. Нормализация пробелов, подсчёт убранных символов, вывод.

2. Инициалы

Сценарий. В журнале нужно печатать короткое представление фамилии, имени и отчества.

Вход. `char fio[] = "pahmutov marat dmitrievich";`

Что вывести.

- Инициалы в виде `p.m.d`.
- Длину каждого из трёх слов.

Функции. Разбор строки на слова, вывод инициалов, длина слова.

3. Маска карты

Сценарий. На чеке и в приложении номер карты печатают закрытым: видны только последние четыре цифры.

Вход. `char card[] = "4276123456789012";`

Что вывести.

- Номер с закрытыми цифрами: `**********9012`.
- Сколько цифр закрыто.

Функции. Формирование маски, вывод.

4. Сумма цифр в коде товара

Сценарий. В коде товара есть цифры, по ним считают контрольную сумму для проверки.

Вход. `char code[] = "A7-25-91-B4";`

Что вывести.

- Все цифры из строки по порядку.
- Сколько цифр нашлось.
- Их сумму.

Функции. Проверка символа на цифру, суммирование, вывод.

5. Палиндром

Сценарий. Пользователь вводит фразу, программа проверяет, читается ли она одинаково в обе стороны. Регистр и пробелы при этом не важны.

Вход. `char s[] = "A man a plan a canal Panama";`

Что вывести.

- Строку в нижнем регистре и без пробелов.
- Вердикт: палиндром или нет.

Функции. Приведение к нижнему регистру, сравнение символов с двух концов, вывод вердикта.

6. Разбор строки CSV

Сценарий. Из файла пришла строка с анкетой, разделитель - точка с запятой.

Вход. `char row[] = "ivanov;25;kazan";`

Что вывести.

- Три поля, каждое на своей строке.
- Длину каждого поля.

Функции. Разбор строки по разделителю, вывод полей.

7. Знаки пунктуации

Сценарий. Текст из чата надо почистить от знаков препинания, чтобы удобно искать по нему слова.

Вход. `char text[] = "hi, my friend! how are you?";`

Что вывести.

- Текст без знаков `,`, `.`, `!`, `?`, `;`, `:`.
- Сколько знаков удалено.

Функции. Проверка символа на знак препинания, пересылка символов, подсчёт.

Оценка 5

1. Три самые частые буквы

Сценарий. Частотный анализ текста: смотрят, какие буквы встречаются чаще остальных.

Вход. `char text[] = "the quick brown fox jumps over the lazy dog";`

Что вывести.

- Три буквы с самым большим числом вхождений и их количество. Регистр не важен, пробелы и знаки не считаются.
- Если у нескольких букв одинаковое количество, выводить их по алфавиту.

Функции. Поиск трёх максимумов, вывод.

2. Буквы, которые встречаются один раз

Сценарий. В шифрах бывает полезно знать, какие буквы в тексте уникальные.

Вход. `char s[] = "programming";`

Что вывести.

- Буквы, которые встречаются ровно один раз, в порядке появления в строке.
- Сколько таких букв.

Функции. Вывод по порядку появления.

3. Анаграммы

Сценарий. В словесных играх надо проверить, составлены ли два слова из одних и тех же букв.

Вход. `char a[] = "listen"; char b[] = "silent";`

Что вывести.

- Вердикт: анаграмма или нет.
- Если нет, то каких букв не хватает одной строке и какие лишние.

Функции. Сравнение, вывод различий.

4. Слова по алфавиту

Сценарий. Из строки нужно собрать список, как в справочнике: слова идут по алфавиту.

Вход. `char text[] = "orange apple banana kiwi";`

Что вывести.

- Слова по алфавиту.

- Количество слов.

Функции. Разбор строки на слова, сравнение слов, обмен слов местами, вывод.

5. Хэштеги из поста

Сценарий. Соцсеть вытаскивает из поста все хэштеги, чтобы показать их в поиске по тегам.

Вход. `char post[] = "today #coding in c #strings #arrays";`

Что вывести.

- Все хэштеги: слова, которые начинаются с `#`.
- Количество хэштегов.

Функции. Разбор строки по пробелам, проверка первого символа слова, вывод.

6. Слова в обратном порядке

Сценарий. Речь робота: сначала произносится последнее слово, потом предыдущее, и так до начала.

Вход. `char text[] = "one two three four";`

Что вывести.

- Ту же строку, но слова в обратном порядке: `four three two one`.
- Количество слов.

Функции. Разбор строки на слова, вывод слов с конца.

7. Формат номера телефона

Сценарий. В базе номер хранится без разделителей, а показывать его надо в привычном виде.

Вход. `char phone[] = "89123456789";`

Что вывести.

- Форматированный номер: `+7 (912) 345-67-89`.
- Если в строке не 11 цифр, вывести сообщение об ошибке и номер не печатать.

Функции. Проверка длины и состава строки, сборка номера по шаблону, вывод.

8. Сколько раз встречается подстрока

Сценарий. По логу надо понять, сколько раз повторилась одна и та же ошибка и где именно.

Вход. `char log[] = "error: disk error, then error again"; char word[] = "error";`

Что вывести.

- Количество вхождений слова.

- Позиции, с которых начинается каждое вхождение.

Функции. Поиск подстроки в цикле, вывод позиций.

9. Сжатие строки и обратная распаковка

Сценарий. Длинные цепочки одинаковых символов в логах сжимают: например, `aaabbc` превращается в `a3b2c1`.

Вход. `char s[] = "aaabbcddddd";`

Что вывести.

- Сжатую строку: `a3b2c1d5`.
- Результат обратной распаковки и проверку, что получилась исходная строка.

Функции. Сжатие серий, распаковка, сравнение строк.

Звездочка* (+балл)

Шифр Цезаря. Программа шифрует и расшифровывает текст сдвигом букв по алфавиту. Пользователь вводит строку, сдвиг и выбирает: шифровать или расшифровывать.

- Работаем с буквами `A-Z` и `a-z`, регистр сохраняется.
- Остальные символы (пробелы, цифры, знаки) не меняются.
- Сдвиг может быть отрицательным или больше 26: тогда берём его по модулю 26.
- Шифрование и расшифровка - одна и та же операция со сдвигом в разные стороны.

Проверочные примеры:

- `THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG` со сдвигом -3 даёт `QEB NRFZH YOLTK CLU GRJMP LSBO QEB IXWV ALD`.
- `Wyvnyhttpun pz hdlzvtl` со сдвигом 7 даёт `Programming is awesome`.

Взлом Цезаря. Сдвиг неизвестен. Программа перебирает все 26 сдвигов и для каждого считает, сколько раз встречаются буквы `e` и `t`: побеждает вариант, где их больше всего. Вывести найденный сдвиг и расшифрованный текст. Проверить на строке `QEB NRFZH YOLTK CLU GRJMP LSBO QEB IXWV ALD`.